

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

Código granel	319787
Nombre	Claritromicina 500 mg Tableta Recubierta
Principio activo	Claritromicina
Forma farmacéutica	Tableta
Composición	Cada tableta contiene 500 mg de Claritromicina
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor excesivo
Referencia analítica	Norma Técnica propia, USP vigente

2. **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN:** Bata, Botas de seguridad, Gafas de seguridad, Guantes de Nitrilo

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

3.1.1 Criterio de aceptación: Tableta ovalada recubierta, de color amarillo, ranurada por una cara y liso por la otra. Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pese no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 Criterio de aceptación: 839,8 mg – 928,2 mg/Tableta recubierta.

3.4 PERDIDA POR SECADO

Pese 1 g de muestra triturada y lleve a la estufa de vacío a 110 °C a una presión que no exceda 5mm de mercurio, secar por 3 horas.

Para los cálculos Proceda según el procedimiento vigente CALI-SOP-000119.

$$\% \text{ Pérdida por Secado} = \frac{(w \text{ crisol vacío} + m_{ta}) - (w \text{ crisol vacío} + M_{ta \text{ seca}})}{\text{Peso } m_{ta} \text{ (mg)}} \times 100$$

3.4.1 Criterio de aceptación: Máximo 6,0 %.

3.5 VALORACIÓN DE CLARITROMICINA

3.5.1 Método: Cromatografía HPLC

3.5.2 Reactivos: Fosfato de potasio monobásico, metanol.

3.5.3 Fase Móvil: Buffer fosfato: Metanol (375:625) ajustar a pH 4,0 con ácido fosfórico. Filtrar y desgasificar.

3.5.3.1 Solución A: Pesar 9,1 g de fosfato de potasio monobásico, disolver en agua y llevar a volumen de 1000 mL con el mismo diluyente.

3.5.4 Preparación del estándar (preparar por duplicado)

Pesar aproximadamente 25 mg de Claritromicina estándar secundario en un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 20 mL de metanol, llevar a ultrasonido hasta completa disolución y completar a volumen con metanol (solución madre). Tomar una alícuota de 5,0 mL en un balón volumétrico de 20 mL, agregar 3 mL de agua y completar a volumen con fase móvil. Filtrar a través de membrana de PVDF de 0,45µm. (Concentración: 125 ppm).

3.5.5 Preparación de la solución de resolución: Pesar aproximadamente 10 mg de Claritromicina compuesto relacionado A en un balón volumétrico de 20 mL, disolver y diluir a volumen con metanol. Tomar una alícuota de 5 mL de esta solución en un balón volumétrico de 20 mL que contenga 5 mL de la solución madre del estándar de Claritromicina y adicionar 3 ml de agua, Completar a volumen con fase móvil y filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm. (Concentración de CRA y de claritromicina 125 ppm).

3.5.6 Preparación de la muestra (Preparar por triplicado)

Pesar y triturar no menos de 20 tabletas. Pesar el equivalente a 75 mg de Claritromicina (aproximadamente 133 mg de polvo fino) en un balón volumétrico de 100 mL, adicionar 30 mL de metanol. Llevar a ultrasonido hasta completa disolución y diluir a volumen con metanol. Tomar una alícuota de 4 mL en un balón volumétrico de 25 mL y adicionar 4 ml de agua, completar a volumen con solución fase móvil y mezclar. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración: 120 ppm).

3.5.7 Condiciones Cromatográficas:

Columna:	C18 4µm 3.9x150mm o equivalente (C18 4,6 x 150 mm; 5 µm)
Flujo:	1,0 mL /min
Longitud de onda:	210 nm
Temperatura:	40°C
Volumen de inyección:	30µl
Fase móvil/Diluyente:	Metanol: Buffer fosfato pH 4.0 (625: 375)
Tiempo de estabilización:	1 hora aprox.
Tiempo de retención:	3,3 minutos Ancho de banda 3,0- 3,9 minutos claritromicina 5,6 minutos para Compuesto Relacionado A
Tiempo de corrida:	10,0 minutos
Concentración final del analito:	120 ppm
Estabilidad en solución:	37 horas

3.5.8 Procedimiento:

Inyectar 30 µL de la solución System suitability y verifique:

- Los tiempos de retención relativos son de 0,75 para Claritromicina y 1,0 para Claritromicina Compuesto Relacionado A.
- La resolución entre la Claritromicina y la Claritromicina Compuesto Relacionado A debe ser mínimo 2,0.
- Los platos teóricos para el pico de Claritromicina deben ser mínimo de 750 platos teóricos USP.

Realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar 1 y registrar los cromatogramas.

- El factor de asimetría del pico de Claritromicina debe encontrarse entre 0,9 y 1,5.
- El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0 %.

3.5.9 Cálculos:

$$\% \text{Claritromicina} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50mL} \times \frac{5mL}{20mL} \times Fp \times \frac{100mL}{P_{mta}} \times \frac{25mL}{4mL} \times 100$$

Dónde:

A _{mta} =	Área de la muestra.
A _{est} =	Área del estándar.
P _{est} =	Peso del estándar.
P _m =	Peso de la muestra (mg).
F _p =	Factor de potencia.

3.5.10 Cromatograma Guía:

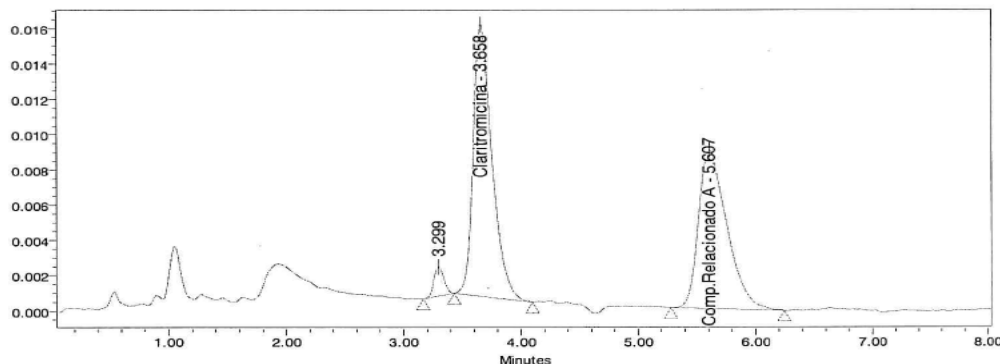


Figura N° 1. Cromatograma guía solución de resolución Valoración.

3.5.11 Criterio de aceptación: 450,0 - 550,0 mg/Tableta recubierta (90,0 - 110,0 %).

3.6 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: (Por Variación de peso)

De los resultados obtenidos para valoración de Claritromicina, calcular el contenido de Claritromicina en cada una de las 10 tabletas pesadas, expresado como %, por la siguiente fórmula

$$F = \frac{\text{mg Claritromicina/tableta(valoración)}}{\text{Peso promedio (mg)x etiquetado}} \times 100$$

$$\% \text{ Claritromicina} = F \times \text{Peso individual de cada tableta}$$

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

3.6.1 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Tabla de valores de referencia M.

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades
k = 2.0 para 30 Unidades

Calcular VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.6.2 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.7 DISOLUCION

Aparato: 2 (paletas)
Velocidad: 50 rpm
Tiempo: 30 minutos
Medio: Buffer Acetato de sodio pH 5,0, 900 mL
Concentración final del Analito: 125 ppm

3.7.1 Preparación del buffer Acetato pH 5,0:

- 3.7.1.1 Disolver 68,1 g de acetato de sodio Trihidratado en 5 litros de agua.
- 3.7.1.2 Preparar aparte una solución disolviendo 17 mL de ácido acético glacial en 3 Litros de agua.
- 3.7.1.3 Adicionar aproximadamente 1700 mL de la solución de ácido Acético Glacial (3.7.1.2) en 4 Litros de la solución de acetato de sodio trihidratado (3.7.1.1) hasta obtener un pH de 5,0.

3.7.2 Preparación del estándar: Preparar por duplicado

Pesar aproximadamente 15,6 mg de Claritromicina estándar en un balón volumétrico de 25 mL, adicionar 15 mL de buffer Acetato, llevar a ultrasonido hasta completa disolución y completar a volumen con buffer Acetato. De la solución anterior, transfiera una alícuota de 5 mL a un balón volumétrico de 25 mL, complete a volumen con fase móvil. Concentración final de claritromicina: 125 ppm.

3.7.3 Procedimiento: Adicione 900 mL de medio de disolución en cada uno de los vasos disolutores, acondicione el equipo a una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ con un baño de agua, a 50 rpm y coloque las paletas en cada uno de los vasos, después de estabilizar la temperatura y la velocidad,

coloque una tableta de Claritromicina de 500 mg en cada vaso. Al final de 30 minutos, filtre una porción de la muestra de cada vaso a través de papel Whatman No 1 (0.45µm), descartando los primeros 10 mL del filtrado.

3.7.4 Preparación de la muestra:

Transfiera una alícuota de 8 mL del filtrado a un balón volumétrico de 25 mL y complete a volumen con fase móvil. Por último, transfiera una alícuota de 7 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 10mL y complete a volumen con fase móvil. Concentración final de Claritromicina: 124 ppm.

3.7.5 Procedimiento: Realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar 1, registrar los cromatogramas. El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0 %. Realice 2 inyecciones consecutivas de la solución estándar 2.

Utilizar la misma Buffer fosfato de potasio para la fase móvil y la solución de resolución preparadas para la valoración.

3.7.6 Condiciones Instrumentales

Fase móvil:	Buffer fosfato de potasio: Metanol (350:650) *, pH=4.0
Columna:	C18 4,6 mm x 150 mm; 5 µm
Detector:	UV-PDA
Longitud de onda:	210 nm
Velocidad de flujo:	1,0 mL/min
Temperatura horno:	50 °C
Volumen de inyección:	50 µL
Tiempo de corrida:	10 minutos
Tiempo de retención:	Claritromicina: Aprox. 4,8 minutos ancho ventana 3,8 – 6,2 min Compuesto relacionado A: Aprox. 7,0 minutos ancho ventana 6,0 – 8,5 min
Estabilidad en solución:	Solución de Resolución: 15 horas Solución estándar y muestras: 35 horas

*Proporción (375:625) permitida por el capítulo general <621> de la USP.

3.7.7 Cromatograma guía

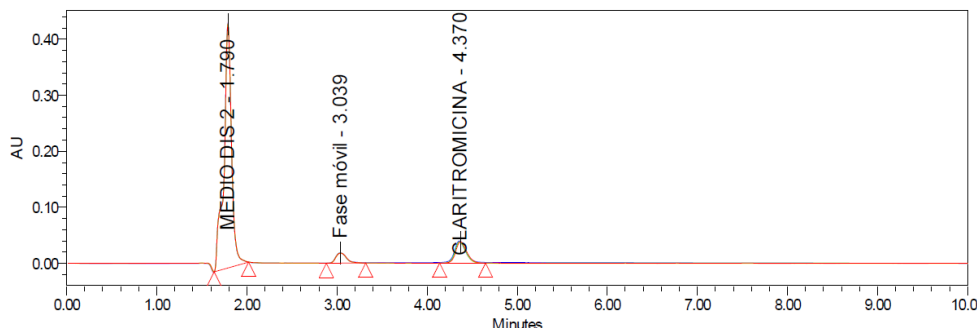


Figura N° 2. Cromatograma guía solución estándar.

3.7.8 Cálculos:

$$\% \text{ Disuelto Claritromicina} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{25mL} \times \frac{5mL}{25mL} \times F_p \times \frac{900mL}{500mg} \times \frac{25mL}{8mL} \times \frac{10mL}{7mL} \times 100$$

Dónde:

Am = Área de la muestra.
Aest = Área del estándar.
Pest = Peso del estándar.
Fp = Factor de potencia.

3.7.9 Criterios de Aceptación: Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Claritromicina se disuelve en 30 minutos.

Nota:

- Valores entre 110 % - 115 % solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con valores mayores a 115 % descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

Tabla 3. Criterios de aceptación de disolución.

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.

S_3	12	El promedio de las 24 unidades ($S_1 + S_2 + S_3$) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que $Q - 15 \%$, y ninguna unidad es menor que $Q - 25 \%$.
-------	----	--

Aclaratoria: Para el Producto Claritromicina 500 mg comprimido recubierto, no serán permitidas liberaciones bajo criterio S2 o S3 de disolución, hasta no tener una tendencia definida del Parámetro.

3.8 IMPUREZAS ORGANICAS

3.8.1 Método: Cromatografía HPLC

3.8.2 Reactivos: Fosfato de potasio monobásico, ácido fosfórico, hidróxido de potasio, acetonitrilo.

3.8.3 Fase Móvil: Ver tabla N°4. Isocratico (75 % A – 25 % B).

3.8.3.1 Solución A: Pesar 4,76 g de fosfato de potasio monobásico, disolver con agua purificada hasta 1L y ajustar el pH a 4,4 con ácido fosfórico o hidróxido de potasio según se requiera.

3.8.3.2 Solución B: Acetonitrilo.

Tabla 4. Fase móvil.

Tiempo (min)	A (%)	B (%)
0	75	25
32	40	60
34	40	60
36	75	25
42	75	25

3.8.4 Diluyente: Acetonitrilo: Agua (50:50).

3.8.5 Preparación de la solución de identificación de picos (Aptitud del sistema):

Pesar aproximadamente 15 mg de claritromicina para identificación de picos en un balón volumétrico de 10 mL, disolver y aforar con diluyente. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 μm .

3.8.6 Preparación de la solución stock del estándar:

Pesar aproximadamente 75 mg de Claritromicina estándar de referencia en un balón volumétrico de 50 mL, disolver y aforar con diluyente. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 μm .

3.8.7 Preparación del estándar (1): Tomar una alícuota de 5 mL de la solución stock del estándar en un balón volumétrico de 50 mL, disolver y aforar con diluyente. Tomar de esta solución un

alícuota de 10 mL y transfiera a un balón volumétrico de 20 mL. Disolver y aforar con diluyente. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración 75 ppm).

3.8.8 Preparación de la solución estándar (2): Tomar una alícuota de 2 mL de la solución estándar 1 a un balón volumétrico de 20 mL, disolver y aforar con diluyente, filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración 7,5 ppm).

3.8.9 Preparación de la muestra: Macerar y pesar una cantidad de tabletas equivalente a 150 mg de Claritromicina (Aproximadamente 265 mg de polvo), llevar a balón volumétrico de 100 mL ámbar, disolver con diluyente y llevar a ultrasonido por 5 minutos en ausencia de calor, reposar y aforar con diluyente, filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm. (Concentración 1,5 mg/mL).

3.8.10 Condiciones Cromatográficas:

Columna:	C18 3,9 mm x 15 cm, de 4,0 µm
Flujo:	1,1 mL /min
Detector:	UV
Longitud de onda:	205 nm
Temperatura:	40°C
Volumen de inyección:	10 µl
Fase móvil:	Ver tabla No 4
Diluyente:	Acetonitrilo: Agua (50:50)
Tiempo de retención:	Claritromicina 11,7 minutos Ancho de banda 11,5 -11,9 minutos
Concentración:	Estándar 75 ppm Muestra 1500 ppm
Tiempo de corrida:	42 minutos, gradiente

3.8.11 Procedimiento:

Inyecte 10 µL de la solución ID de picos y calcule manualmente el ratio del valle de los picos con la siguiente formula:

$$Ratio = \frac{Hp}{Hv}$$

Dónde:

Hp= Altura por encima de la línea base del pico de Claritromicina impureza D.

Hv= Altura por encima de la línea base del punto más bajo de la curva que separa la Claritromicina impureza D del pico de Claritromicina.

- El valor obtenido del ratio debe ser mínimo de 3,0 entre Claritromicina y Claritromicina impureza D en la solución de aptitud del sistema.
- El Factor de asimetría para la solución estándar 1 debe ser máximo 1,7
- Inyecte 2 réplicas de las soluciones estándar 1 y 1 réplica del blanco (diluente), cinco réplicas de la solución estándar 2 y una replica de cada solución muestra preparada.
- La tabla N° 5 muestra información sobre los TRR (Tiempo de retención relativo) de cada impureza:

Tabla 5. Tiempo de retención relativo de las impurezas.

Nombre	TRR	Tiempo Ret. Aprox.	Factor Respuesta
Claritromicina Impureza I	0,38	4,22	1,0
Claritromicina Impureza F (Imp A)	0,42	5,00	
Claritromicina Impureza J	0,63	6,99	
Claritromicina Impureza L	0,74	8,21	
Claritromicina Impureza B	0,79	8,77	
Claritromicina Impureza M	0,81	9,12	
Claritromicina Impureza C	0,89	10,3	
Claritromicina Impureza D	0,96	10,8	
Claritromicina	1,00	11,1	-
Claritromicina Impureza N	1,15	11,9	1,0
Claritromicina Comp. Relacionado A	1,27	14,4	
Claritromicina Impureza F	1,33	15,2	
Claritromicina Impureza P	1,35	17,5	
Claritromicina Impureza O	1,38	17,9	
Claritromicina Impureza K	1,59	20,2	
Claritromicina Impureza G	1,72	21,6	3,7
Claritromicina Impureza H	1,82	22,7	6,7

Nota: Descarte los picos que eluyan antes de la impureza I y después de la impureza H.

En el caso de Impurezas Orgánicas No detectables, reportar como <LOD 0,30 % que equivalen a 4,5 ppm.

3.8.12 Cálculos:

$$\%impurezas = \frac{A_{imp\ mtra}}{A_{est2}} \times \frac{P_{est}}{50mL} \times \frac{5mL}{50mL} \times \frac{10mL}{20mL} \times \frac{2mL}{20mL} \times Fp \times \frac{100mL}{150mg} \times \frac{1}{F} \times 100$$

Dónde:

A.Imp: Área obtenida de la impureza solución muestra

Aest: Área obtenida de la solución 2 del estándar de Claritromicina
Pest: Peso del estándar de Claritromicina
Fp: Factor de potencia del estándar = Potencia del estándar/100
P.Mta: Peso de la muestra
F: Factor relativo de respuesta de cada impureza

3.8.13 Cromatogramas Guía:

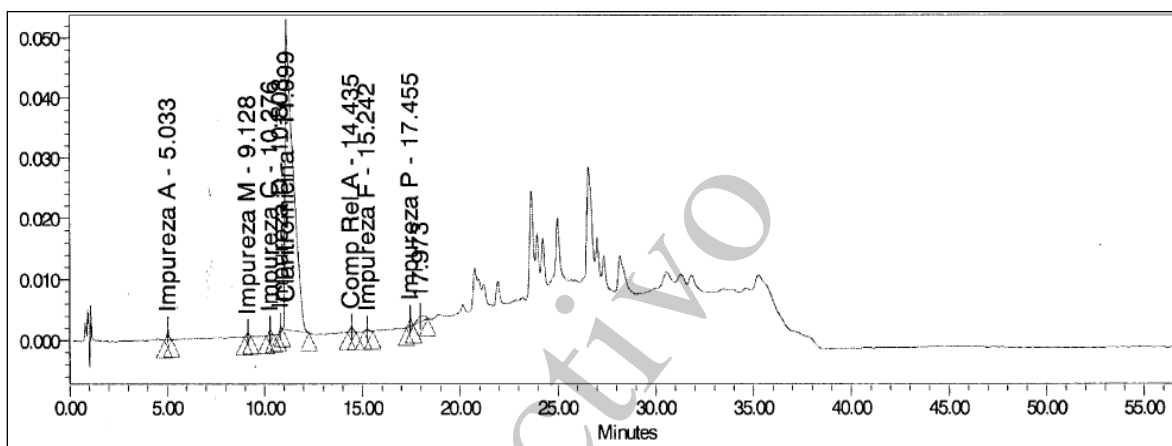


Figura N°3. Solución de identificación de picos

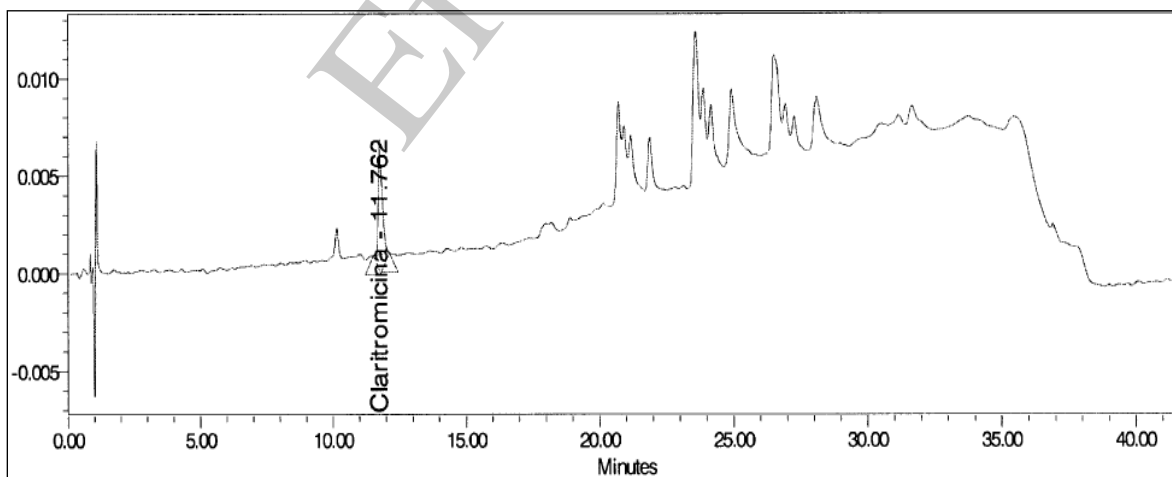


Figura N°4. Solución estándar a 7,5 ppm

3.8.14 Criterio de aceptación:

- Impurezas individuales: Máximo 1,0 %; No más de 4 impurezas presentan un valor individual de 0,4 %.
- Impurezas totales: máximo 3,5 %.

3.9 MICROBIOLOGIA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.9.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/ 1 g.

4. DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE CLARITROMICINA POR HPLC EN ÁREAS DE MANUFACTURA

4.1 **Método:** Cromatografía Líquida HPLC.

4.2 **Reactivos:** Fosfato de potasio monobásico, agua purificada, ácido fosfórico, metanol HPLC, acetato de sodio trihidratado y ácido glacial.

4.3 **Diluyente:** Pesar y disolver 13,62 g de acetato de sodio trihidratado en 1L, agregar 5 mL de ácido glacial, mezclar y ajustar a pH 5,0 con ácido acético o NaOH.

4.4 **Preparación buffer fosfato pH 4.0:** Pesar y disolver 9,1 g de fosfato de potasio monobásico en 1 litro de agua, disolver y ajustar pH a 4.0 con ácido fosfórico o hidróxido de sodio 1 N.

4.5 **Fase móvil:** Buffer fosfato pH 4,0: Metanol (375-625).

4.6 **Preparación de la solución estándar Stock:** Pesar 15 mg de Claritromicina estándar de trabajo, en un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 20 mL de metanol y llevar a ultrasonido durante 5 minutos, dejar reposar y llevar a volumen con metanol. Concentración Claritromicina: 300 ppm.

4.7 **Preparación del estándar:** Tomar una alícuota de 2,0 mL de la solución estándar stock en un balón volumétrico de 20 mL, completar a volumen con Diluyente, filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm y envialar. Concentración final de Claritromicina: 30 ppm.

4.8 **Preparación solución de sensibilidad:** Tomar una alícuota de 3 mL de la solución estándar de Claritromicina en un balón volumétrico de 20 mL y llevar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm e inyectar. Concentración 4,5 ppm.

4.9 **Preparación de la muestra método de hisopado:** A partir de la muestra recogida en equipos o áreas de fabricación en 5,0 mL de diluyente, adicione 1 mL de metanol, filtre por membrana PVDF de 0,45 µm e inyecte en el cromatógrafo.

4.10 Preparación de las muestras para método de enjuague: Colectar 50 mL de diluyente en un frasco con tapa rosca. Transferir una alícuota de 5 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 10 mL y completar a volumen con metanol. Llevar a shaker durante 15 minutos y filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm a un vial para inyección.

Nota: La solución estándar y las muestras son estables por un periodo de 72 horas luego de su preparación.

4.11 Condiciones cromatográficas:

Buffer Fosfato pH 4,0: Buffer fosfato de potasio monobásico pH 4.0
Fase móvil: Buffer pH 4.0: MeOH (375: 625)
Columna: Nova-pack C18 4 µm 3,9x150 mm
Diluyente: Buffer acetato de sodio pH 5,0
Detector: UV
Longitud de onda: 210 nm
Velocidad de flujo: 1,0 mL/min
Temperatura: 40°C
Volumen de inyección: 100 µL
Tiempo de corrida: 7 minutos
Tiempo de retención: 3,7 minutos Ancho de banda 3,5-3,8 minutos

4.12 Adaptabilidad del sistema:

Tabla 6: Parámetros de adecuabilidad del sistema

Parámetro	Criterio de aceptación
Desviación estándar relativa	No más de 2,0 % de las inyecciones
Relación señal-ruido: solución sensibilidad	No menos de 10,0 Solución de sensibilidad
Platos teóricos	≥ 2000

4.13 Cálculo método Hisopado:

$$ppm \text{ de Claritromicina} = \frac{A_{mtra}}{A_{std}} \times \frac{P_{est}}{50 \text{ mL}} \times \frac{2,0 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times F \times 1000$$

Dónde:

Amtra = Área de la muestra
Astd = Área del estándar
Pest = Peso del estándar
Fp = Factor de potencia del estándar
F = Factor de recuperación para cada superficie

Tabla 7. Factor de recuperación método de hisopado.

Acero	Vidrio	Epoxica Blanca	Epoxica Azul	PVC	Plástico
1,037	1,086	1,083	1,073	1,164	1,149

4.14 Cálculo método de enjuague:

$$ppm \text{ de Claritromicina} = \frac{A_{mtra}}{A_{std}} \times \frac{P_{est}}{50 \text{ mL}} \times \frac{2,0 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times F \times 1000$$

Dónde:

Amtra = Área de la muestra
Astd = Área del estándar
Pest = Peso del estándar
Fp = Factor de potencia del estándar
F = Factor de recuperación para cada superficie

Tabla 8. Factor de recuperación método de enjuague.

Acero	Vidrio	Epoxica Blanca	Epoxica Azul	PVC	Plástico
1,094	1,106	1,103	1,107	1,110	1,087

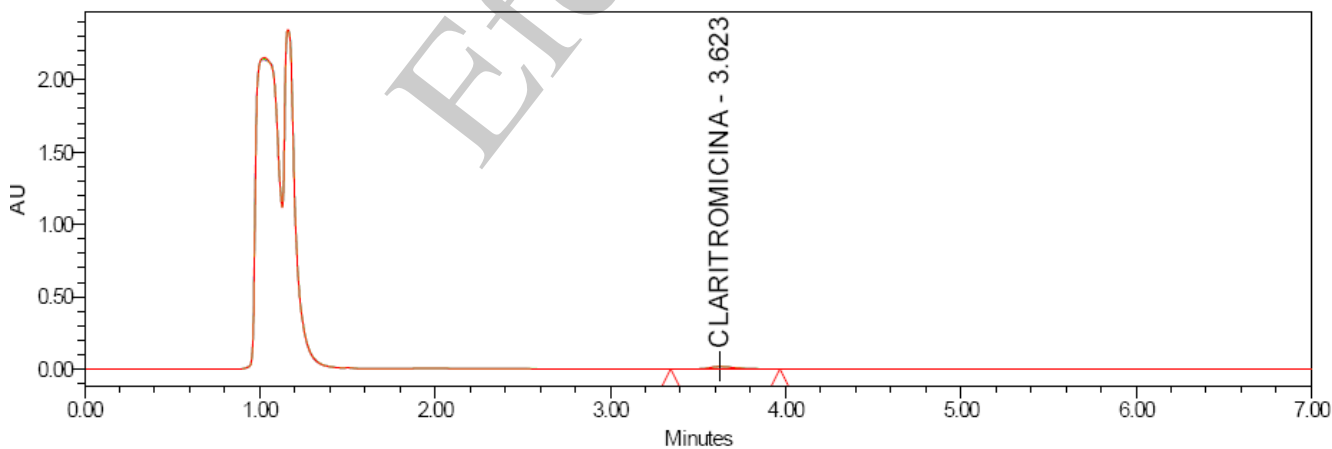


Figura N°4. Cromatograma guía solución estándar Claritromicina.

Nota: En caso de que el resultado sea no detectable reportar menor al LOD 1,5 ppm.

4.15 Criterios de aceptación

- El límite de trazas debe ser ≤ 30 ppm.

5. ESTABILIDAD

5.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

5.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta ovalada recubierta, de color amarillo, ranurada por una cara y liso por la otra. Libre de partículas extrañas.

5.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

5.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

5.3.1 **Criterio de aceptación:** 839,8 mg – 928,2 mg /Tableta recubierta.

5.4 PERDIDA POR SECADO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

5.4.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 6,0 %.

5.5 VALORACION DE CLARITROMICINA

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

5.5.1 **Criterio de aceptación:** 450,0 – 550,0 mg/Tableta recubierta (90,0 - 110,0 %).

5.6 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabilidades" y al procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis".

5.6.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Claritromicina se disuelve en 30 minutos.

5.7 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabilidades" y al procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis".

5.7.1 **Criterio de aceptación:**

- Impurezas individuales: Máximo 1,0 %; No más de 4 impurezas presentan un valor individual de 0,4 %
- Impurezas totales: máximo 3,5 %

5.8 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

5.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 30 Kp.

5.9 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

5.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/ 1 g.

(*) Aplica para meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

6 REGISTROS GENERADOS

Tabla 9: Registros generados

IDENTIFICACIÓN	CA -F1 Certificado analítico Claritromicina 500mg tableta recubierta. CA- F2 Certificado analítico Claritromicina 500mg tableta recubierta. ESP-PT Especificaciones Técnicas de producto terminado. ESP-EST Especificaciones técnicas de estabilidades
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

7 ANEXOS

No aplica.

8 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 10. Control de cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	13-08-08	NUEVO	Nuevo instructivo
01	15-02-11	Actualización de formato e instructivos de análisis	Se cambia el logo del instructivo y del formato. Se cambia tableta por comprimido. Se incluye el tiempo de retención y tiempo de estabilización de las condiciones cromatográficas para el ensayo. Se incluye el pH del medio de disolución. Se incluye dureza, humedad y microbiología para estabilidades. Se incluyen trazas.
02	19-04-11	Actualización instructivo de análisis según USP vigente	Validación técnica de análisis según USP vigente.
03	23-09-11	Actualización instructivo de análisis y formato	Se Cambia el logo. se incluye recubierto al nombre del instructivo Se incluye en la descripción del comprimido las palabras liso por una cara. Se actualiza el procedimiento de análisis para dureza y friabilidad. Se incluye procedimiento para análisis de pérdida por secado. Se incluye microbiología para la liberación de producto de exportación.
04	04-09-13	Actualización	Se Actualiza instructivo y Certificados analítico.

			Se incluye Hojas de Cálculo Según Control de Cambios N°2012CALIP073 Se Corrige especificación de peso promedio acorde a instructivo de manufactura
05	07-07-15	Actualización	Se modifica especificación del parámetro de Peso Promedio. Ajustando los límites de especificación a un 5% con respecto al contenido del producto, de acuerdo al capítulo de uniformidad por variación de peso, según la BP vigente. Se realiza control de cambio N° 2015CALIP0084
06	24-02-16	Actualización de acuerdo a USP 39	Se incluye metodología para análisis de impurezas según USP 39. Se incluye la especificación de impurezas para estabilidad. Se incluye preparación del buffer fosfato 0,067M en la valoración. Se incluye el cromatograma guía para la valoración. Se crea control de cambio N° 2016CALIP0113. Se actualiza certificado analítico y hojas de cálculo de producto terminado y estabilidad.
07	30-01-17	Actualización de acuerdo a USP 39	Actualización de test de IO conforme a validación IO-052-2017. Se inserta cromatograma guía para la prueba de IO Se reporta límite de detección en la prueba de IO
08	25-05-18	Actualización Cambio de formato	Se agrega nota: "Descarte los picos que eluyan antes de la impureza I y después de la impureza H" Se corrige el factor de respuesta de las impurezas. Se agrega el parámetro en la tabla de determinación de trazas de Claritromicina. Para la prueba de microbiología se cambia de "Recuento Bacteriano Aerobio: Máximo 1000 UFC/g Recuento total de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/g " a "conteo total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g. Conteo total combinado de mohos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g." por requerimiento regulatorio de Perú. N°Cc: 2018CALIP0224
1.0	08-06-20	GEODE	Migración a GEODE.
2.0	03-01-22	Actualización	Se actualiza el ítem de Determinación de trazas de Claritromicina por HPLC en áreas de manufactura conforme a la validación VMA T 281-2021 rev 01 y se cambia código de granel a CLST09592. Se reemplaza la palabra "comprimidos" por la palabra "Tableta". Cambios sustentados con el control de cambio No: 2021CALIP0205 y 2022CALIP0037
3.0	19-12-23	Actualización	Se modifica análisis de trazas en áreas de manufactura (ítem 4) de acuerdo con validación VMA-T-374-2023 Rev 1.0.

4.0	30-05-24	Actualización	Se anexa estabilidad en solución en las condiciones cromatográficas de valoración y disolución ítem 3.5.7 según el adendum a la validación VMA-VD-2011.
5.0	31-05-24	Actualización	Se anexa una nota aclaratoria para la liberación del producto en la prueba de disolución.
6.0	20-03-25	Actualización	Se actualiza el código de granel CLST09592 al código de granel 319787 del SAP de Eurofarma, se adiciona las concentraciones de la solución muestra de valoración en el ítem 3.5, se actualiza el ítem de 3.7 de Disolución de acuerdo con la verificación VMA-D-399-2024 Rev1.0, se adiciona en el ítem 3.8.11 procedimiento de impurezas orgánicas la cantidad de inyecciones del estándar 2 (5 réplicas) para cuantificar las impurezas, cambio sustentado con el control de cambios documental DCC-000121. Adicional se corrige el número del adendum de la revisión 4 de la tabla 10 control de cambios ya que el adendum se hizo a la validación VMA-VD-2011 realizada en el 2011 y no a la actual validación.

Document Approvals for CALI-INST-000090v6.0

Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Alfonso Vega, Jefe de Cumplimiento de Calidad (alfonso.vega@eurofarma.com) Aprobación 14-Apr-2025 14:05:49 GMT+0000
Task: QA Approval Verdict: Approve changes & release QA Approval to be made Effective	Maria Alejandra Pajaro, Jefe de aseguramiento de la calidad (mariaalejandra.pajaro@eurofarma.com) Aprobación de garantía de calidad 16-Apr-2025 16:37:41 GMT+0000

Efectivo